МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Факультет електроніки та комп’ютерних технологій

З ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ №1

з дисципліни "Об'єктно орієнтоване програмування (C++)"

на тему "Структури. Робота з файлами"

Виконала:

студентка 1 курсу

групи ФеП-12

Ступницька Юля Ярославівна

Перевірив:

асистент

Левуш Павло Назарович

Львів – 2026

Мета роботи

Ознайомитися з використанням структур у мові C++, навчитися працювати з файлами та реалізувати програму для обробки грошових значень із використанням структур.

Хід роботи

Крок 1. Створення структури Price та оголошення функцій.

```
#ifndef PRICE_H
#define PRICE_H

struct Price
{
  int hryvnia;
  int kopiyka;
};

void normalize(Price &p);

void add(Price &a, Price b);

void multiply(Price &p, int n);

void round_price(Price &p);

void print_price(Price p, const char *text);

void print_result();

#endif
```

Крок 2. Реалізація функцій для роботи зі структурою (price.cpp).

```cpp
#include "price.h"
#include <cstdio>
#include <windows.h>

void normalize(Price &p) {
  if (p.kopiyka >= 100) {
    p.hryvnia += p.kopiyka / 100;
    p.kopiyka = p.kopiyka % 100;
  }
  if (p.kopiyka < 0) {
    p.kopiyka = 0;
  }
}

void add(Price &a, Price b) {
  a.hryvnia += b.hryvnia;
  a.kopiyka += b.kopiyka;
  normalize(a);
}

void multiply(Price &p, int n) {
  p.hryvnia *= n;
  p.kopiyka *= n;
  normalize(p);
}

void round_price(Price &p) {
  int r = p.kopiyka % 10;
  if (r <= 4) {
    p.kopiyka -= r;
  } else {
    p.kopiyka += (10 - r);
  }
  normalize(p);
}

void print_price(Price p, const char *text)
{
  printf("%s: %d грн %02d коп.\n", text, p.hryvnia, p.kopiyka);
}
```

```
43  void print_result() {
44
45      SetConsoleOutputCP(65001);
46      SetConsoleCP(65001);
47      FILE *fp = nullptr;
48
49      if (fopen_s(&fp, "input.txt", "r") != 0 || fp == nullptr)
50      {
51          printf("Помилка відкриття файлу\n");
52          return;
53      }
54
55      Price total = {0, 0};
56
57      int hrn, kop, qty;
58
59      while (fscanf_s(fp, "%d %d %d", &hrn, &kop, &qty) == 3) {
60
61          Price line = {hrn, kop};
62
63          multiply(line, qty);
64
65          add(total, line);
66
67      }
68
69      fclose(fp);
70
71      print_price(total, "Загальна сума");
72
73      Price rounded = total;
74
75      round_price(rounded);
76
77      print_price(rounded, "До оплати (заокруглено)");
78
79  }
```

Крок 3. Основна програма (main.cpp) для читання даних з файлу та обчислення результатів.

```
#include "price.h"

int main()
{
    print_result();
}
```

Крок 4. Файл з вхідними даними input.txt.

main.cpp price.cpp price.h input.txt

```
19 89 3
13 29 1
```

Крок 5. Компіляція програми за допомогою компілятора g++.

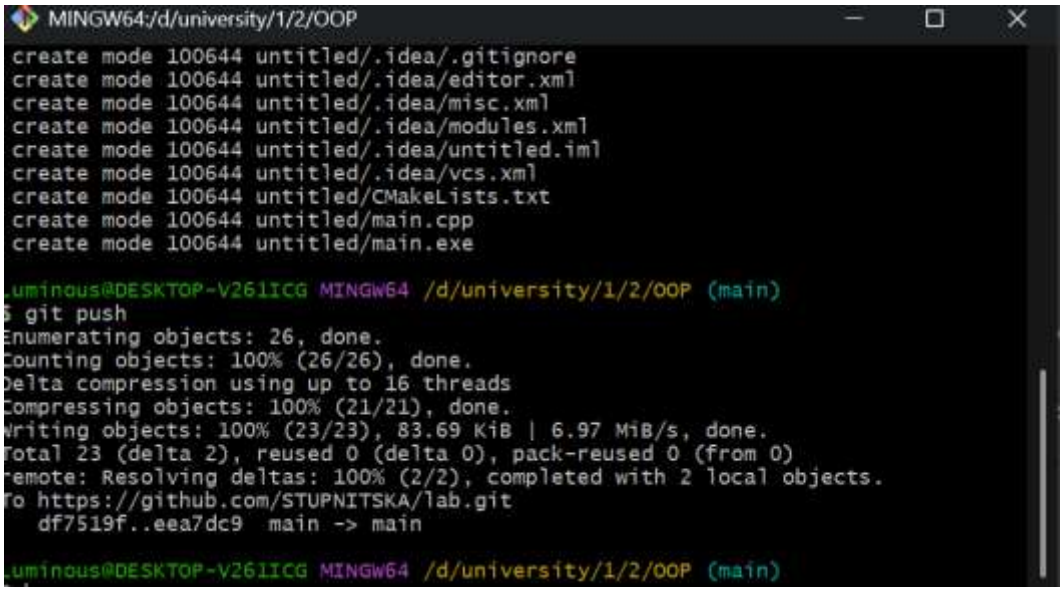
```
PS D:\university\1\2\OOP\lab1> .\main.exe
Загальна сума: 72 грн 96 коп.
До оплати (заокруглено): 73 грн 00 коп.
```

Крок 6. Результат виконання програми.

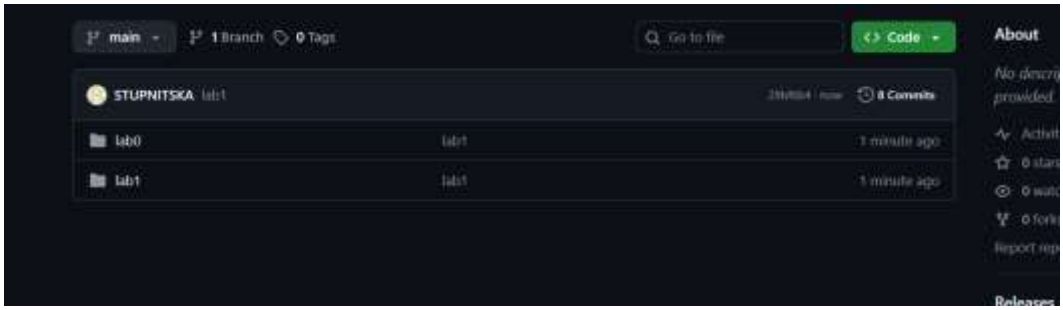
```
Luminous@DESKTOP-V261ICG MINGW64 ~
$ cd d\university\1\2\OOP\lab1
bash: cd: duniversity12OOPlab1: No such file or directory

Luminous@DESKTOP-V261ICG MINGW64 ~
$
```

Крок 7. Публікація проєкту на GitHub.



Крок 8. Відправлення змін у GitHub через Git Bash.



https://github.com/STUPNITSKA/lab/tree/main/lab1

Висновок

У ході виконання лабораторної роботи було використано структури мови C++ та реалізовано програму для обробки грошових значень із файлу. Було освоєно зчитування даних, виконання арифметичних операцій над структурами та роботу з системою контролю версій Git і GitHub.